

КЛАСИЧНИЙ ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ

СИЛАБУС

навчальної дисципліни «Фізіологія людини та тварин»

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ ТА ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГА

(включаючи електронну пошту, робочий час / місцезнаходження тощо).

Викладач (-і)	Статьєв Станіслав Ігорович
Контактний тел.	+38(061)764-67-50 (внутр. 257)
E-mail:	fizreab504@gmail.com , stasstatiev@gmail.com
Сторінка курсу на сайті підтримки навчальних програм КПУ	http://www.zhu.edu.ua/cpu_edu/course/view.php?id=826
Консультації	<i>Очні консультації:</i> понеділок, середа 9-12 , а. 504с, корпус КПУ <i>Консультації off-line:</i> шляхом повідомлення на сторінці навчальної дисципліни сайту підтримки навчальних програм КПУ http://www.zhu.edu.ua/cpu_edu/message

АНОТАЦІЯ

Метою вивчення навчальної дисципліни «Фізіологія людини та тварин» є вивчення процесів життєдіяльності на різних рівнях організації організму — на рівні кліток, органів, функціональних систем і на рівні цілого організму. При цьому важливе значення має системний підхід до вивчення цілеспрямованих поведінкових реакцій організму. Вивчення цих процесів повинне проходити з обліком постійно змінюються умов зовнішнього середовища, особливостей видового й індивідуального розвитку функцій живих організмів, а для людини — також з урахуванням соціальних факторів, виробничого, трудового, спортивного й іншого видів діяльності.

Дисципліна «Фізіологія людини та тварин» є фундаментальною складовою підготовки бакалаврів спеціальності «Біологія та здоров'я людини» і спрямована на вивчення функціональних процесів організму людини та тварин. Курс забезпечує системне розуміння механізмів життєдіяльності, взаємозв'язку структур та функцій органів і систем, а також адаптивних реакцій на зміни середовища.

Дисципліна включає вивчення: обміну речовин і енергії, нервової та гуморальної регуляції, діяльності серцево-судинної, дихальної, травної, видільної, ендокринної та репродуктивної систем, фізіологічних основ росту, розвитку та поведінки.

Особлива увага приділяється практичним навичкам: лабораторні дослідження функціональних показників, аналіз фізіологічних експериментів, вимірювання та інтерпретація біометричних показників. Курс формує компетентності, необхідні для науково-дослідної та професійної діяльності в галузі біології, медицини, ветеринарії та суміжних дисциплін.

ФОРМАТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Загальна кількість годин - 120 год., у т. ч. 64 годин аудиторних занять і 56 годин самостійної роботи студента. Кількість кредитів ECTS - 5.

Всього кредитів	Всього годин	Аудиторних годин	У тому числі			Сам. робота
			Лекц.	Лабор.	Семін. (практ.)	
5	120	64	16	48	-	56

ОЗНАКИ ДИСЦИПЛІНИ

Курс (рік навчання)	Семестр	Цикл підготовки	Нормативна/ вибіркова
3	6	професійний	нормативна

Мета дисципліни - формування у студентів цілісного уявлення про фізіологічні процеси в організмі людини та тварин, розвиток практичних навичок експериментальної роботи та умінь застосовувати знання для аналізу функціонування організму в нормі та при адаптації до змінних умов середовища.

Завдання дисципліни

- Надати знання про основні фізіологічні процеси в організмах людини і тварин.
- Ознайомити з методами дослідження функцій органів і систем.
- Розвивати навички аналізу та інтерпретації фізіологічних даних.
- Показати взаємозв'язок між структурою та функцією органів.
- Сформулювати готовність до використання фізіологічних знань у науковій, ветеринарній та медичній практиці.

Знати:

- принципи функціонування основних систем організму;
- механізми нервової та гуморальної регуляції;
- основи фізіології поведінки та адаптаційних реакцій;
- методи лабораторних досліджень і фізіологічних експериментів.

Уміти:

- проводити лабораторні дослідження фізіологічних показників;
- інтерпретувати результати експериментів;
- порівнювати фізіологічні процеси у людини та тварин;
- застосовувати знання у науковій та практичній діяльності.

Відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 014 Середня освіта, освітня програма: Біологія та здоров'я людини: вивчення дисципліни «Фізіологія людини та тварин» сприяє формуванню **компетентностей та програмних результатів навчання:**

Інтегральна компетентність: Здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі у галузі середньої освіти, що передбачає застосування теоретичних знань і практичних умінь з наук предметної спеціальності, педагогіки, психології, теорії та методики навчання і характеризується комплексністю та невизначеністю умов організації освітнього процесу в закладах середньої освіти.

Загальні компетентності:

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, до застосування знань у практичних ситуаціях.

ЗК 2. Знання й розуміння предметної області та професійної діяльності.

ЗК 4. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук, аналіз та обробку інформації з різних джерел, ефективно використовувати цифрові ресурси та технології в освітньому процесі.

ЗК 8. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та значення у розвитку суспільства, техніки і технологій.

Спеціальні (фахові) компетенції:

СК 1. Здатність перенесення системи наукових знань у професійну діяльність та в площину навчального предмету.

СК 10. Здатність використовувати біологічні поняття, закони, концепції, вчення і теорії біології науки для пояснення та розвитку в учнів розуміння цілісності та взаємозалежності живих систем і організмів.

СК 11. Здатність розуміти і пояснювати будову, функції, життєдіяльність, розмноження, класифікацію, походження, екологію, поширення, використання, охорону живих організмів і систем усіх рівнів організації.

СК 12. Здатність розкривати сутність біологічних явищ, процесів і технологій, розв'язувати біологічні задачі.

Програмні результати навчання:

РН 7. Демонструє знання основ фундаментальних і прикладних наук (відповідно до предметної спеціальності), оперує базовими категоріями та поняттями предметної області спеціальності.

РН 10. Демонструє володіння сучасними технологіями пошуку наукової інформації для самоосвіти та застосування її у професійній діяльності.

ПРН 14. Знає і використовує біологічну термінологію і номенклатуру, розуміє основні концепції, теорії, закони в галузі біологічних наук і на межі предметних галузей.

ПРН 15. Знає і пояснює будову та основні функціональні особливості підтримання життєдіяльності живих організмів, сучасну систему живих організмів, роль живих організмів та біологічних систем різного рівня у житті суспільства, їх використання, охорону, відтворення.

ПРН 17. Володіє методами розв'язування біологічних задач.

ПЛАН КУРСУ

Назва змістових модулів та тем	Лекц.	Практ. (семін)	Лабор.	Завдання для самостійної роботи
6й семестр				
Змістовний модуль 1. Основні принципи формування і регуляції фізіологічних функцій цілісного організму				
Тема 1. Фізіологія збудливих тканин	2		6	Тема № 1. Опрацювання лекційного матеріалу. Самостійне опрацювання теоретичних питань: Клітинні мембрани. Принципова схема будівлі і функції мембран. Мембранні канали і насоси. Рецептори мембран і внутрішньоклітинних посередників. Мембранний потенціал (МП), його походження. Іонні градієнти клітки, механізм їхньої підтримки. Зміна МП у залежності від сили дії подразника. Локальний потенціал. Критичний рівень деполяризації. Потенціал дії (ПД), його фази і походження. Закон "усі чи нічого", його відносність. Співвідношення фаз збудливості з фазами потенціалу дії й іонною проникністю мембран. Рефрактерність і її механізми.
Тема 2. Фізіологія центральної нервової системи	2		6	Тема № 2. Опрацювання лекційного матеріалу. Нейронні ланцюги. Закономірності й особливості поширення порушення у нейронних ланцюгах: однобічність проведення, синаптична затримка, просторова і тимчасова сумація, трансформація ритму порушень, стомлюваність, підвищена чутливість до неоліку кисню і нейротропним отрутам. Основні принципи координації рефлекторної діяльності. Дивергенція як елемент мультиплікації й основа іррадіації порушення в нейронних ланцюгах. Конвергенція порушень, що визначає інтегративні функції нейрона і його участь у системній діяльності.

Тема 3. Сенсорні системи організму (аналізатори)	2		6	Тема № 3. Опрацювання лекційного матеріалу. Самостійне опрацювання теоретичних питань: Електрична активність головного мозку, її дослідження (ЕЕГ). Фізіологічні основи методів дослідження аналізаторів. Вікові зміни сенсорних систем. Тактильний аналізатор. Роль у сприйнятті дотику, тиски і вібрації. Рецепторний, провідниковий і корковий відділи аналізатора. Вестибулярний аналізатор. Роль в оцінці положення тіла в просторі і при його переміщенні. Рецепторний, провідниковий і корковий відділи аналізатора.
Тема 4. Фізіологія кровообігу	2		6	Тема № 4. Опрацювання лекційного матеріалу. Самостійне опрацювання теоретичних питань: Серце. Міокардіоцити, особливості іонних каналів і рецепторів. Фізіологічні властивості міокарда і їхньої особливості (збудливість, провідність, скоротність, лабільність). Автоматизм серця. Провідна система серця, її функціональні особливості. Серцевий цикл і його фазова структура. Систолічний і хвилинний обсяг крові. Робота серця і її показники. Зовнішні прояви серцевої діяльності (електричні, звукові, механічні), їхнє походження і фізіологічні основи методів дослідження (електрокардіографія, фонокардіографія й ін.). Вікові зміни серцевої діяльності. Фізіологічна характеристика ємнісних судин. Особливості венозного кровотоку. Повернення крові до серця. Депо крові, його відносність
Змістовний модуль 2. Функціональний стан організму. Адаптація та стрес.				
Тема 5. Фізіологія дихання	2		6	Тема № 5. Опрацювання лекційного матеріалу. Самостійне опрацювання теоретичних питань: Механізми вдиху і видиху. Тиск у плевральній порожнині, його зміна при подиху. Еластичні властивості легень і стінок грудної порожнини. Опір дихальних шляхів і легень. Поверхневий натяг альвеол. Газообмін у легенях. Сполука вдихуваного повітря, альвеолярної і видихуваної газової суміші. Відносна сталість сполуки альвеолярного повітря. Напруга газів, розчинених у крові, методи їхнього виміру. Парціальний тиск газів () в альвеолярному повітрі. Механізми обміну газів між вдихуваним повітрям і альвеолярною газовою сумішшю, альвеолами і кров'ю. Властивості легеневої мембрани. Дифузійна здатність легень.

Тема 6. Фізіологія травлення	2		6	Тема № 6. Опрацювання лекційного матеріалу. Самостійне опрацювання теоретичних питань: Травлення в порожнині рота. Механічна і хімічна обробка їжі. Регуляція жування. Кількість, сполука і властивості слини. Її значення в травленні. Смаковий аналізатор. Секреторна діяльність шлунка. Вміст і властивості шлункового соку. Травлення в тонких кишках. Зовнішньо-секреторна діяльність підшлункової залози. Кількість, сполука і властивості соку підшлункової залози, його роль у кишковому травленні. Роль печінки в травленні. Утворення жовчі її сполука і властивості. Печінкова і міхурова жовч. Участь жовчі в травленні.
Тема 7. Обмін речовин і енергії.	2		6	Тема № 7. Опрацювання лекційного матеріалу. Самостійне опрацювання теоретичних питань: Загальні поняття про обмін речовин в організмі. Обмін речовин між організмом і зовнішнім середовищем як основні умови життя і збереження гомеостазу. Пластична й енергетична роль живильних речовин. Баланс приходу і витрати речовин. Енергетичний баланс організму. Облік приходу і витрати енергії, калорична цінність різних живильних речовин. Прямі і непрямі калориметрія. Дихальний коефіцієнт. Основний обмін, величина, фактори його визначальні. Фізіологічні основи раціонального харчування. Вітаміни, їхня фізіологічна роль. Загальна біологічна характеристика основних груп вітамінів.
Тема 8. Фізіологія системи виділення.	2		6	Тема № 8. Опрацювання лекційного матеріалу. Самостійне опрацювання теоретичних питань: Органи виділення (почки, шкіра, легені, травний тракт). Їхня участь у підтримці гомеостазу організму. Нирки. Нефрон як морфо-функціональна одиниця нирки. Кровообіг у бруньці, особливості його регуляції. Основні процеси сечотворення (клубочкова фільтрація, канальцева реабсорбція і секреція). Механізми клубочкової фільтрації, сполука первинної сечі. Реабсорбція в канальцях і механізми її регуляції. Поворотно-протivotочна система. Секреторні процеси в канальцях. Кінцева сеча і її сполука. Роль нирок у підтримці азотистого балансу, осмотичного тиску, рН крові, обсягу циркулюючої крові. Адаптивні зміни функції нирок при різних умовах зовнішнього середовища. Виділення сечі з організму, регуляція.
Разом за 6й семестр	16		48	

Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання

- тести;
- ситуаційні задачі;
- виконання письмових завдань;
- відповіді на практичних заняттях;
- демонстрація практичних навичок;
- презентації результатів виконаних завдань;
- співбесіда за результатами самостійної роботи;
- екзамен

ФОРМИ КОНТРОЛЮ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

У процесі вивчення навчальної дисципліни «Фізіологія людини та тварин» використовуються наступні види контролю:

1. Поточний контроль - здійснюється протягом семестру шляхом опитування на семінарських (лабораторних) заняттях, перевірки виконання тестових завдань. За змістом він включає перевірку ступеню засвоєння студентом навчального матеріалу, який охоплюється темою лекційного та семінарського заняття, уміння самостійно опрацьовувати навчально-методичну літературу, здатність осмислювати зміст теми, уміння публічно та письмово представити певний матеріал, а також виконання завдань самостійної роботи.

2. Підсумковий семестровий контроль - здійснюється у формі екзамену та шляхом визначення ступеню засвоєння студентом навчальної дисципліни за результатами виконання обов'язкових завдань поточного (модульного) контролю.

Для оцінювання студентів використовується система накопичування балів. Згідно з «Положенням про організацію освітнього процесу в КПУ» підсумкова оцінка з дисципліни виставляється за 100-бальною шкалою з наступним переведенням у національну шкалу та шкалу ECTS.

Бали нараховуються за виконання завдань аудиторної роботи, практичних, контрольних (модульних) завдань, тестів.

Результати поточного контролю здобувачів вищої освіти є складовими елементами підсумкової оцінки з дисципліни.

Оцінка рівня роботи студента протягом семестру під час навчальних занять та самостійної роботи здійснюється у межах 80 балів. Вага екзамену у підсумковій оцінці складає 20 балів.

РОЗПОДІЛ БАЛІВ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО (СЕМЕСТРОВОГО) ОЦІНЮВАННЯ

6й семестр

Поточне оцінювання під час навчальних занять та самостійної роботи									
Змістовий модуль 1				Змістовий модуль 2				Екзамен	Сума
T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	20	100

Шкала оцінювання: 100-бальна, національна та ЄКТС

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка за шкалою ЄКТС	Оцінка за національною шкалою	
		для екзамену, курсового проекту (роботи), практики	для заліку
90-100	A	відмінно	зараховано
82-89	B	добре	
75-81	C		
67-74	D	задовільно	
60-66	E		
35-59	FX	незадовільно з можливістю повторного складання	не зараховано з можливістю повторного складання
0-34	F	незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни	не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

Рекомендована література

1. Анатомія та фізіологія дитини: Навч. посібник / Чернівецький національний ун-т ім. Ю.Федьковича / Г.І. Мардар (уклад.). — Чернівці : Рута, 2002. — 176с. : рис. — Бібліогр.: с. 176.
 2. Хоменко Б. Г., Дідков О. М. Анатомія і фізіологія дитячого організму: Навч. посібник. — К. : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2004. — 381с.
 3. Дорохов Р.Н., Губа В.П. Спортивная морфология.: Учебное пособие для студентов вузов физической культуры.- К.: ЗАО «СпортАкадемПресс», 2002.- 230 с.
 4. Плахтій П.О.Фізіологія людини. Нейрогуморальна регуляція функцій / П.О.Плахтій, О.О.Кучерук.— К.: Професіонал,2007.—336с.
 5. Солодков А.С./ Физиология человека. Общая. Спортивная. Возрастная /А.С.Солодков, Е.Б.Сологуб.— К.: :Олимпийская литература,2005.—528с.
 6. Уилмор Х.Физиология спорта и двигательной активности /Х.Уилмор, Д.Костилл.—К.:Олимпийская литература,2001.—504с.
 7. Шмидт Р.И.Физиология человека/Р.И.Шмидт,Г.В.Тевс.— К.:Олимпийская литература,2005.—500с.
- Додаткова література

8. Shestopal N., Balazh N., Kovelska A., Kikh A., Tomanek M., Grygus I. (2021). Effect of rehabilitation program on the quality of life of people with forearm or hand gunshot wounds using physiotherapy methods. *Journal of Physical Education and Sport*, Vol. 21 (5), 2591-2600.
9. Afanasyev S., Maikova T., Afanasyeva O., Rokutov S., Proskura V., Mukvych V., Zakalyak N., Grygus I. (2022). Physical therapy of patients with post-traumatic gonarthrosis with

imbalance of osteo-associated macronutrients. *Rehabilitation & recreation*. 10:17-23.

10. Крук І.М., Григус І.М. (2022). Фізична терапія військовослужбовців з наслідками вогнепальних поранень. *Rehabilitation & recreation*. 12:4451. <https://doi.org/10.32782/2522-1795.2022.12.6>

11. Grygus I, Nogas A. (2023). Comprehensive analysis of pain syndrome in patients with rheumatoid arthritis. *Med. perspekt.* 28(1):148-152. <https://doi.org/10.26641/2307-0404.2023.1.276049>

12. Mahlovanyu A., Kunynets O., Grygus I., Ivanochko O. (2023). The influence of dosed physical exercise on indicators of the cardiovascular system of persons who have lost limbs. *Rehabilitation & recreation*. 14:63-70. <https://doi.org/10.32782/2522-1795.2023.14.7>